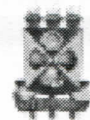


FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 100, mar. 2001

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Chegamos ao número 100. E a respeito desse número, vários fatos curiosos encontramos: cem ou cento, no latim aparece como *centum*, no grego como *hecaton*. *Hecatombe*, que significa cem bois, origina a hecatombe que era o sacrifício de cem animais imolados ao poder dos deuses. Nos nossos dias, ainda encontramos certos provérbios alusivos ao cem: Ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão; Cesteiro que faz um cesto, faz um cento. Essas e outras curiosidades constam do Livro *Folclore de Matemática*, se não centenário, pelo menos do século passado, do Professor Mello e Souza, publicado em 1954 pela Editora Conquista.

Chegamos ao número 100. Principal veículo de comunicação do NEMOC - Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda, o 1º Folhetim de Educação Matemática foi publicado em 01/08/93. Inicialmente com uma periodicidade semanal, nos últimos anos o estabelecemos como mensal, pelo menos até este número.

Durante o período de publicação, recebemos muitas correspondências de incentivo ao nosso

trabalho. A maioria delas endereçada ao prof. Carloman Carlos Borges, autor de quase a totalidade dos artigos publicados e juntamente com a equipe do NEMOC, que em seu incansável trabalho e dedicação, faz com que o *Folhetim* aconteça. Além disso, fomos presenteados em duas oportunidades: a primeira pelo prof. Elon Lages Lima, no *Folhetim* nº 83 (outubro/99) e a segunda pelo prof. Geraldo Ávila, no *Folhetim* nº 92 (julho/2000).

Chegamos ao nº 100. E tratamos de vários assuntos nos *Folhetins*; Teoria dos números, álgebra, combinatória, geometria, lógica, história e filosofia da matemática, jogos, dentre outros. Por essa diversidade, oferecemos ao leitor (nº 101) mais uma relação de perguntas feitas ao NEMOC, a que complementa aquela publicada no número 73.

Chegamos ao nº 100. E nossos colegas aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, têm algumas palavras que aqui transcrevemos.

Desde sua criação, Resolução do Consad nº 05/92, o Professor Carloman Carlos Borges e o NEMOC (Núcleo de Educação Matemática Omar Catunda) vêm instigando intelecto de jovens e velhos amigos de matemática. Além desse salutar embate, se projeta num nível pedagógico, procurando perscrutar os conhecimentos básicos da matemática de forma pormenorizada e clara. Buscando fazer constantemente o casamento entre a ferramenta técnica e o ambiente sob a qual emerge assim como suas diferentes perspectivas.

As notas publicadas neste Folhetim de Educação Matemática hoje já alcançam outros países (obviamente já está bastante conhecido no território nacional) como Portugal, Chile, França, México e Colômbia.

Como frizado, sua instigante motivação tem levado os alunos do curso de Matemática da UEFS a interpretar a matemática não como uma atividade puramente acadêmica, mas uma construção diária e imersa na sua realidade.

Como um dado relevante, cerca de oitenta por cento dos alunos do curso de Matemática recebem o Folhetim de Educação Matemática, assim como todos os profissionais formados por este curso e os professores do Departamento de Ciências Exatas que ministram disciplinas no curso de Matemática.

A qualidade do Folhetim é reconhecida nacionalmente por grandes "mestres" em matemática. O desafio do Folhetim confirma e sem dúvida, e com muito trabalho, atingirá muitas gerações de futuros profissionais desta universidade.

Maria Hildete de Magalhães França - Coordenadora do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática.

Cristiano Henrique de Oliveira Mascarenhas - Vice-Coordenador do Colegiado do Curso de Licenciatura em Matemática.

É com muita satisfação que acompanhamos este momento do Folhetim de Educação Matemática do NEMOC. Suas contribuições para a educação matemática são indiscutíveis como têm atestado tantos de seus leitores entre estudantes, professores e público em geral. Parabenizamos seus editores professores Carloman Borges e Inácio Fadigas, ao mesmo tempo que os encorajamos a prosseguir neste valioso trabalho.

Haroldo Gonçalves Benatti - Professor Doutor da Área de Fundamentos de Matemática.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

1ª Pergunta. O colega J. dos Santos de Almeida, de Salvador, pede para que seja demonstrada a igualdade:

$$\begin{aligned} 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 &= \\ &= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 = \\ &= (1+2+3+\dots+n)^2 \end{aligned}$$

que ele viu proposta em *Introdução à História da Matemática* de Howard Eves, Editora da Unicamp.

R. Recordemos, inicialmente, a Relação de Stifel (RS), a qual mereceu alguns comentários no Folhetim anterior:

$$C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1} \text{ e procuremos demonstrar}$$

a fórmula:

$$C_p^p + C_{p+1}^p + \dots + C_n^p = C_{n+1}^{p+1} \quad (1)$$

Como resultado da aplicação RS, temos:

$$C_{n+1}^{p+1} = C_n^{p+1} + C_n^p$$

$$C_n^{p+1} = C_{n-1}^{p+1} + C_{n-1}^p$$

$$C_{n-1}^{p+1} = C_{n-2}^{p+1} + C_{n-2}^p$$

.....

$$C_{p+2}^{p+1} = C_{p+1}^{p+1} + C_{p+1}^p$$

$$C_{p+1}^{p+1} = C_p^{p+1} = 1$$

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 8, n. 100, mar. 2001 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.700 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)224-8115 - **Fax:** (75)224-8086 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

Somando membro a membro tem-se o resultado desejado.

Apliquemos, agora, esse exercício no cálculo da soma dos cubos dos n primeiros números inteiros. Assim:

$$C_{n+1}^3 = \frac{(n+1)n(n-1)}{6} = \frac{n^3 - n}{6}$$

donde:

$$n^3 = 6C_{n+1}^3 + C_n^1$$

Logo:

$$(n-1)^3 = 6C_n^3 + C_{n-1}^1$$

.....

$$3^3 = 6C_4^3 + C_3^1$$

$$2^3 = 6C_3^3 + C_2^1$$

$$1^3 = C_1^1$$

donde:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 =$$

$$= 6[C_3^3 + \dots + C_{n+1}^3] + [C_1^1 + C_2^1 + \dots + C_n^1] =$$

$$= 6[C_3^3 + \dots + C_{n+1}^3] + [C_1^1 + C_2^1 + \dots + C_n^1] =$$

$$= 6C_{n+2}^4 + C_{n+1}^2 =$$

(conforme exercício anterior)

$$= 6 \frac{(n+2)(n+1)n(n-1)}{24} + \frac{n(n+1)}{2} =$$

$$= \frac{n(n+1)}{2} \left[\frac{(n+2)(n-1)}{2} + 1 \right] =$$

$$= \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 =$$

$$= [1+2+3+\dots+n]^2$$

É útil observar que cada um dos coeficientes

binomiais $\binom{n}{p}$ é um polinômio em n de grau p .

Claramente, se pode considerar a relação (1) na forma:

$$\binom{1}{p} + \binom{2}{p} + \dots + \binom{n}{p} = \binom{n+1}{p+1} \quad (2)$$

melhor aceita pelo alunado.

Em (2) supondo $p = 1$, obtemos o conhecido resultado:

$$\binom{1}{1} + \binom{2}{1} + \dots + \binom{n}{1} = \binom{n+1}{2}$$

$$\Rightarrow 1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Para $p = 2$, obtém-se esse outro resultado:

$$\begin{aligned} \binom{2}{2} + \binom{3}{2} + \dots + \binom{n}{2} &= \binom{n+1}{3} = \\ &= \frac{1}{6} (n+2)n(n-1); \end{aligned}$$

$$\text{Como } n^2 = \binom{n}{1} + 2\binom{n}{1},$$

Vem:

$$\begin{aligned} 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 &= \\ &= \frac{1}{2}(n+1)n + \frac{1}{3}(n+2)n(n-1) = \\ &= \frac{1}{6}(n+1)n(2n+1) \end{aligned}$$

E, assim, sucessivamente.

2ª Pergunta. Recebemos o seguinte e-mail:

"Meu nome é Tertuliano Franco; sou aluno de graduação da UFBA e leio o *Folhetim de Educação Matemática*. Gostaria de tirar uma dúvida sobre Geometria com vocês. Quantos e quais os tipos de Geometria existem? Quais suas respectivas áreas de aplicação? Antecipadamente agradeço-lhe. Um abraço, Tertuliano. PS. Parabéns pelo trabalho competente

realizado."

R. A geometria nasceu a fim de satisfazer às necessidades do homem na sua labuta diária para resolver o problema da própria sobrevivência - que ainda continua sendo seu problema principal, ainda não resolvido. Quando se viu obrigado a efetuar medidas, comparar distâncias, demarcar terras, enfim quando se viu compelido a praticar aquilo hoje denominado de agrimensura, o homem criou esse modelo denominado de Geometria. De origem tão humilde, a Geometria tornou-se um dos grandes campos da matemática. De sofisticação em sofisticação, a Geometria foi definida como "o estudo das propriedades de um conjunto de qualquer número de dimensões que são invariantes respeito às transformações de um grupo dado." Essa é a famosa definição dada pelo matemático Félix Klein, em 1872 na sua aula inaugural na Universidade de Erlanger. Observe a grande originalidade de Klein: considerar, quando se trata de geometria, como conceitos fundamentais, o conceito de grupo e invariância. Exemplificando para tornar a exposição mais clara: a geometria euclidiana, essa que nos é familiar desde os primeiros anos escolares. ●

Geometrias (continuação no n° 102).

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

NOTÍCIAS

Acontecerá na UEFS no período de 02 a 06 de julho, o **IX EBEM** - Encontro Baiano de Educação Matemática / 1º Fórum do Nordeste em Educação Matemática 2001 - Uma Odisséia na Matemática.

Informações:

☎ (75)224-8086 (Ana Cláudia)

☎ (75)224-8070 (Jaidê)

<http://www.uefs.br/sbemba>

Será realizado de 19 a 23 de julho, no Rio de Janeiro, o **VII ENEM** - Encontro Nacional de Educação Matemática / Educação Matemática e Novas Tecnologias.

Informações:

☎ (21)590-0940

<http://www.sbem.com.br>

<http://www.viiinem.ufrj.com.br>

PRÓXIMO NÚMERO

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.

ERRATA

No Folhetim 99:

pág. 3, *Pergunte que o NEMOC Responde*, 1ª coluna, onde se lê $(11)^4 = 114641$, leia-se 14641.

pág. 4, 1ª coluna, onde se lê ... um a racional ... , leia-se ... a um racional ...